

第 28 讲核心概念速查卡

PyTorch Linear 与 Activation

一句话：`nn.Linear` 没有改变数学本质，它把 $XW^T + b$ 以及可训练 Weight/Bias 封装成一个 PyTorch Module。

1. `nn.Linear(Din, Dout)`

内部保存：

$$weight.shape = (D_{out}, D_{in})$$

$$bias.shape = (D_{out},)$$

批量前向：

$$Y = XW^T + b$$

2. 参数量

$$D_{in}D_{out} + D_{out}$$

例如：

$$\text{Linear}(3, 2) : 3 \times 2 + 2 = 8$$

3. 数字例子

$$x = [1, 2, -1]$$

$$W = \begin{bmatrix} 0.5 & -1 & 2 \\ 1 & 0.5 & -0.5 \end{bmatrix}, \quad b = [0.2, -0.3]$$

则：

$$y = xW^T + b = [-3.3, 2.2]$$

4. Shape 规则

二维 Batch：

$$(B, D_{in}) \rightarrow \text{Linear}(D_{in}, D_{out}) \rightarrow (B, D_{out})$$

三维 LLM Tensor：

$$(B, T, D_{in}) \rightarrow (B, T, D_{out})$$

`Linear` 通常只映射最后一个维度；前面的 Batch / Token 维保持。

5. Activation

函数	直觉	Shape
ReLU	负数截为 0	通常不变
GELU	平滑门控，保留部分负值	通常不变
SiLU	$x \cdot \text{sigmoid}(x)$	通常不变

6. Linear 与 Activation 分工

Linear : 混合/重组特征

Activation : 加入非线性

典型 MLP:

$Linear \rightarrow GELU \rightarrow Linear$

7. Module vs Functional

```
relu = nn.ReLU()
y1 = relu(x)
```

```
y2 = F.relu(x)
```

对于无参数 ReLU，两者数值可以相同；Module 更适合放进模型结构。

8. nn.Sequential

```
mlp = nn.Sequential(
    nn.Linear(3, 4),
    nn.GELU(),
    nn.Linear(4, 2),
)
```

参数量:

$$(3 \times 4 + 4) + (4 \times 2 + 2) = 26$$

9. state_dict

会看到:

```
0.weight (4,3)
0.bias (4,)
2.weight (2,4)
2.bias (2,)
```

它是模型参数保存/加载的重要入口。

10. Transformer FFN 连接

$$(B, T, D) \rightarrow (B, T, H) \rightarrow (B, T, H) \rightarrow (B, T, D)$$

对应：

$$\text{Linear}(D, H) \rightarrow \text{GELU/SiLU} \rightarrow \text{Linear}(H, D)$$

易错点：PyTorch 的 `weight.shape=(out,in)`。看到 `Linear` 先检查输入最后一维是否等于 `in_features`。